Rozwiązania listy 12 z przedmiotu Programy użytkowe

Przykładowe opracowanie

9 listopada 2026

Źródło zadań: plik `old/lista12.tex` w tym repozytorium. Jest to archiwalna lista; aktualnej listy student nie dostarczył. Rozwiązanie pokazuje komplet techniczny trzech poleceń.

1 Środowiska, liczniki i przykład użycia

Treść zadania 1. Zdefiniuj środowiska Definicja, Twierdzenie i Lemat. Twierdzenia oraz lematy mają wspólny licznik. Definicje i równania numeruj w obrębie sekcji.

Rozwiązanie. W preambule `lemma` dzieli licznik z `theorem`, zaś `definition` ma licznik resetowany na początku sekcji. Polecenie `\numberwithin{equation}{section}` ustawia numer równania w postaci numer sekcji.numer równania.

Definicja 1.1. Normą euklidesową wektora $x = (x_1, \dots, x_n)$ jest $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$.

Definicja 1.2. Iloczynem skalarnym wektorów $x, y \in \mathbb{R}^n$ jest $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.

Lemat 1. *Dla każdego $x \in \mathbb{R}^n$ mamy $\|x\|_2 \geq 0$.*

Dowód. Każdy składnik x_i^2 jest nieujemny, a pierwiastek z liczby nieujemnej jest nieujemny. □

Twierdzenie 2. *Dla $x, y \in \mathbb{R}^n$ zachodzi nierówność trójkąta $\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$.*

Dowód. Z nierówności Cauchy'ego–Schwarza otrzymujemy

$$\|x + y\|_2^2 = \|x\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|_2^2 \leq (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2. \tag{1.1}$$

Pierwiastkowanie obu nieujemnych stron kończy dowód. □

Numeracja lematów i twierdzeń jest wspólna, a definicje i równania mają numery przypisane do sekcji.

2 Własna komenda

Treść zadania 2. Zdefiniuj własną komendę z argumentem, która upraszcza zapis wyrażenia.

Rozwiązanie. W preambule zdefiniowano `\norm{#1}`. Użycie `\norm{x-y}` daje $\|x - y\|$. Komenda opakowuje argument w skalowalne znaki normy, więc unikamy powtarzania dwóch poleceń: `\left\lVert` oraz `\right\rVert`. Przykład:

$$\|x - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2. \tag{2.1}$$

3 Bibliografia

Treść zadania 3. Utwórz plik z przykładową bibliografią i dołącz go do dokumentu za pomocą BibTeX-a lub `biblatex`.

Rozwiązanie. Plik `references.bib` zawiera wpis książkowy. Cytowanie w tekście: [1]. Kompilacja: `pdflatex`, `bibtex`, `pdflatex`, `pdflatex`.

Literatura

[1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System.* Addison-Wesley, 2 edition, 1994.